

Analisis Kelayakan Laporan Harian Mill

Bisakah Mill Smart Log menghasilkan laporan contoh ini, dari mana tiap angkanya berasal, dan apa yang perlu dibangun untuk menutup kekurangannya. Disusun 17 September 2026, berdasarkan skema database dan kode yang berjalan saat ini — bukan dari dokumen spesifikasi.

Ringkasan

Jawaban singkat: bisa, tapi bertahap. Dari 13 panel pada laporan contoh, **1 siap penuh**, **9 parsial**, dan **3 belum bisa**. Angka-angka inti operasional — tandan diolah, produksi dan stok CPO, kualitas CPO per tangki, listrik yang dipakai, air proses, dan OER aktual — **sudah bisa dihitung dari data yang dikumpulkan sistem saat ini**. Yang belum bisa umumnya bukan karena sulit dihitung, melainkan karena datanya memang belum pernah diinput di stasiun manapun.

Tiga temuan yang paling menentukan

- **Laporan Manajemen yang ada sekarang masih sangat jauh.** Layar Laporan Manajemen (screen-026) hanya menjumlahkan tiga stasiun per hari: jumlah tiket & berat bersih Weighbridge, netto Grading, dan cages tipped Cages Track. Laporan contoh membutuhkan data dari sekitar 12 stasiun. Ini laporan baru, bukan perluasan kecil.
- **Beberapa kolom kunci masih teks bebas.** `solid_waste_type` (untuk memisahkan EB, Fibre, Shell, Solid) dan `cages_status` (steril/belum) tidak divalidasi sama sekali. Selama operator bebas mengetik "EB", "E.B.", atau "panjang kosong", angka per jenis tidak bisa dijumlahkan dengan andal.
- **Ada empat jenis data yang belum ada sama sekali:** anggaran (budget), kategori waktu henti (CDT/SDT/EDT), kejadian breakdown untuk reliability, dan penimbangan stok kernel. Keempatnya butuh input baru, bukan sekadar rumus.

Kesiapan per panel

Panel laporan	Status	Keterangan singkat
Milling Summary	SIAP	Cages tipped, tandan diolah, rata-rata berat cage, throughput — semua per Line.
Product Quality	PARSIAL	FFA, moisture, stok per tangki CPO siap. Stok silo kernel belum ada.
Production	PARSIAL	CPO siap (metode stok). Kernel, EB, Fibre, Shell belum.
Product Dispatched	PARSIAL	CPO & Kernel siap. EB/Fibre/Shell/Solid terhambat teks bebas. "As Fuel" belum ada.
Product Arrival	PARSIAL	Total TBS siap. Pemisahan Inti/Plasma dan Budget belum ada.
Inventory Level	PARSIAL	Stok CPO siap. Produk lain dan kolom Adjustment belum ada.
FFB Stock	PARSIAL	Cage steril/belum dari Sterilizer (teks bebas). Loading Ramp & parkir belum ada.
Energy Used	PARSIAL	Listrik (kWh, kWh/t) siap. Panas (MCal) tidak diukur.
Water Used	PARSIAL	Air proses siap. Air boiler tidak diukur volumenya.
OER	PARSIAL	OER aktual (DCR) siap. OER teoritis butuh faktor rendemen per kategori grading.
Hours (CDT/SDT/EDT)	BELUM ADA	Waktu henti tercatat, tapi tanpa kategori. Tidak bisa dipilah.
Reliability (EE/BE)	BELUM ADA	Tidak ada entitas kejadian breakdown.
Explanation	BELUM ADA	Tidak ada catatan harian per Line. Paling mudah ditambahkan.

Memahami laporan contoh

Laporan ini adalah laporan harian pabrik kelapa sawit yang umum dipakai di industri. Sebelum memetakan sumber datanya, berikut istilah yang dipakai. Beberapa singkatan bisa berbeda arti antar perusahaan — yang ditandai **(perlu konfirmasi)** sebaiknya dicocokkan dengan standar internal Anda sebelum diimplementasikan.

Istilah	Arti
FFB / TBS	Fresh Fruit Bunch — Tandan Buah Segar, bahan baku utama.
CPO	Crude Palm Oil — minyak sawit mentah, produk utama.
Kernel / PK	Palm Kernel — inti sawit, produk kedua.
EB	Empty Bunch — janjang kosong, sisa setelah buah dipipil.
Fibre, Shell	Serat dan cangkang. Sering dipakai sebagai bahan bakar boiler.
Inti / Plasma	Asal TBS: kebun milik sendiri (Inti) atau kebun mitra/petani (Plasma).
Today / MTD / YTD	Hari ini / Month-To-Date (awal bulan s.d. hari ini) / Year-To-Date (awal tahun s.d. hari ini).
CM / YTM	Current Month / Year-To-Month — kolom pembandingan anggaran.
OER	Oil Extraction Rate — $CPO \div TBS$ diolah, dalam persen.
DCR OER	OER menurut Daily Crop Report — OER aktual hasil produksi.
Theoretical OER	OER yang seharusnya tercapai berdasarkan mutu TBS yang masuk.
FFA	Free Fatty Acid — asam lemak bebas, indikator mutu CPO. Makin rendah makin baik.
Admixture	Kotoran / bahan campuran pada kernel.
CDT	Crop Down Time — berhenti karena TBS habis. (perlu konfirmasi)
SDT	Scheduled Down Time — berhenti terjadwal, mis. perawatan. (perlu konfirmasi)
EDT	Equipment/Emergency Down Time — berhenti karena kerusakan. (perlu konfirmasi)
EE / BE	Indikator reliability pada panel "Today Reliability". Arti persisnya tidak bisa dipastikan dari contoh saja. (perlu konfirmasi)

Alur pembentukan laporan

Laporan tidak diinput langsung. Setiap angka adalah hasil pengolahan dari catatan log sheet yang diisi di stasiun. Alurnya lima tahap:

Tahap	Yang terjadi	Di mana
1. Input	Operator/Supervisor mengisi log sheet tiap stasiun — per tiket (Weighbridge), per siklus (Sterilizer), atau per jam (Storage Tank, Engine Room, dll).	Form mobile & web
2. Simpan & sinkron	Data mobile tersimpan lokal dulu, lalu terkirim ke server — langsung bila write-through aktif, atau saat tombol Sinkronisasi ditekan.	SQLite lokal → server
3. Agregasi	Server mengumpulkan catatan per tanggal dan per Line, lalu menghitung jendela Today, MTD, dan YTD.	Service laporan (baru)
4. Rumus turunan	Angka yang tidak diinput langsung dihitung: yield, OER, rata-rata berat cage, pemakaian per ton, dsb.	Service laporan (baru)
5. Tampil & ekspor	Ditampilkan di layar web dan diekspor ke PDF/Excel dengan tata letak seperti laporan contoh.	Layar web + ekspor (baru)

Empat jenis angka — dan cara menghitungnya berbeda

Ini bagian yang paling sering salah pada laporan semacam ini. Tidak semua angka boleh dijumlahkan begitu saja untuk mendapat MTD atau YTD.

Jenis	Contoh di laporan	Cara menghitung MTD/YTD
Aliran (flow)	TBS masuk, CPO dikirim, produksi, cages tipped, kWh, air	Dijumlahkan: MTD = total semua hari dari tanggal 1 s.d. hari ini.
Posisi (snapshot)	Stok tangki, inventory, FFB stock	Tidak dijumlahkan. Ambil pembacaan terakhir pada hari itu. Kolom "Yesterday" = pembacaan terakhir hari sebelumnya.
Laju (rate)	m ³ /jam, MT/jam, kW	Dikalikan durasi dulu: tiap baris time-slot = 1 jam, jadi m ³ /jam × 1 jam = m ³ . Baru dijumlahkan.
Rasio	Yield %, OER, kWh/t, m ³ /ton, rata-rata berat cage	Hitung dari total pembilang ÷ total penyebut pada jendela itu. Jangan merata-ratakan rasio harian — hasilnya akan keliru bila volume tiap hari berbeda.

Contoh kesalahan rasio: hari-1 mengolah 100 ton TBS menjadi 20 ton CPO (OER 20%). Hari-2 mengolah 400 ton TBS menjadi 100 ton CPO (OER 25%). Merata-ratakan OER harian: (20% + 25%) ÷ 2 = **22,5% — salah**. Yang benar: total CPO ÷ total TBS = (20 + 100 ton) ÷ (100 + 400 ton) = **24%**.

Pengelompokan per Line

Laporan memisahkan Line 1 dan Line 2. Di sistem ini, Line = **Production Line**. Setiap catatan stasiun terhubung ke `station_id`, dan setiap stasiun terhubung ke `production_line_id`. Jadi pengelompokan per Line sudah didukung struktur data yang ada — tidak perlu perubahan.

Sumber data per panel

Bagian ini memetakan setiap baris laporan ke tabel dan kolom yang sebenarnya ada di database. Nama kolom ditulis persis seperti di database agar bisa langsung dipakai tim pengembang.

Milling Summary

Satu-satunya panel yang bisa dibangun penuh hari ini.

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
Cages Tipped	Cages Track cages_track_records .cages_tipped	Jumlah per tanggal, per Line.	SIAP
FFB Crushed (Ton)	Threshing threshing_details .ffb_throughput_mt_hour	Σ (laju $\times$ 1 jam) untuk tiap baris time-slot. Perlu konfirmasi bahwa ini yang dipakai mill sebagai angka TBS diolah.	SIAP
Avg Cage Wgh (T/Cag)	Turunan	FFB Crushed $\div$ Cages Tipped.	SIAP
Throughput (T/Hrs)	Turunan	FFB Crushed $\div$ jam milling.	SIAP
Total FFB Crushed	Turunan	Jumlah semua Line.	SIAP

Production

Produksi CPO paling andal dihitung dari selisih stok, bukan dari laju alir.

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
CPO Produced	Storage Tank + CPO Dispatch storage_tank_details .calculated_weight_mt cpo_dispatch_details .net_weight_mt	Stok akhir – stok awal + CPO dikirim hari itu. Cross-check dengan Clarification pure_oil_production_rate_ton_hour.	SIAP
CPO Yield %	Turunan	CPO Produced $\div$ FFB Crushed $\times$ 100.	SIAP
Kernel Produced	Kernel Plant + Kernel Dispatch	Butuh stok silo kernel dalam ton — tidak ada . Kernel Plant hanya mencatat suhu & moisture silo.	BELUM ADA
EB, Fibre, Shell, Solid	—	Tidak ada penimbangan produksi untuk produk samping ini.	BELUM ADA
Acid	—	Tidak ada stasiun yang mencatat.	BELUM ADA

Product Arrival

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
FFB total	Weighbridge weighbridge_records .net_weight weighbridge_type = receive	Jumlah berat bersih tiket penerimaan. Satuannya kg (label form: "Net Weight (kg)"), jadi dibagi 1.000 untuk MT.	SIAP
FFB Inti / Plasma	Weighbridge estate_supplier	Kolomnya teks bebas nama kebun, tanpa kategori Inti/Plasma. Perlu kolom kategori atau pemetaan kebun $\rightarrow$ kategori.	PARSIAL
CPO / Shell masuk	—	Pembelian CPO/Shell dari luar tidak dimodelkan.	BELUM ADA
Budget (CM, YTM)	—	Tidak ada entitas anggaran.	BELUM ADA

Product Dispatched

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
CPO	CPO Dispatch cpo_dispatch_details .net_weight_mt	Jumlah per event_date.	SIAP
Kernel	Kernel Dispatch kernel_dispatch_details .net_weight_mt	Jumlah per event_date.	SIAP
EB, Fibre, Shell, Solid	Solid Waste Disposal solid_waste_type, net_weight_mt	Bisa dijumlah per jenis — tapi solid_waste_type teks bebas dan tidak divalidasi. Harus dijadikan pilihan tetap dulu.	PARSIAL
As Fuel	—	Pemakaian cangkang/serat sebagai bahan bakar boiler tidak dicatat dalam ton.	BELUM ADA

FFB Stock

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
Sterilized / Unsterilized Cages	Sterilizer sterilizer_details .number_of_cages, cages_status	Jumlah cage x rata-rata berat cage. cages_status teks bebas — sama masalahnya.	PARSIAL
Loading Ramp #1, #2	—	"Loading Ramp" dihapus sebagai stasiun 1 Sep 2026 karena dianggap duplikat Cages Track. Stok di ramp tidak lagi tercatat.	BELUM ADA
FFB in Parking Area	—	Tidak dicatat.	BELUM ADA

Inventory Level

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
CPO	Storage Tank calculated_weight_mt	Pembacaan terakhir tiap tangki, dijumlahkan.	SIAP
Kernel, EB, Fibre, Shell, Solid, Acid	—	Tidak ada penimbangan stok.	BELUM ADA
Adjustment	—	Tidak ada entitas penyesuaian stok (stock opname).	BELUM ADA

Product Quality

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
CPO Tank n — FFA	Storage Tank ffa_percent	Pembacaan per storage_tank_id. MTD/YTD = rata-rata tertimbang stok.	SIAP
CPO Tank n — Moisture	Storage Tank moisture_content_percent	Sama seperti FFA.	SIAP
CPO Tank n — Stock (MT)	Storage Tank calculated_weight_mt	Pembacaan terakhir hari itu.	SIAP
Kernel — Moisture	Kernel Plant kernel_moisture_percent	Rata-rata pembacaan hari itu.	SIAP
Kernel — Admixture	Kernel Dispatch dirt_impurities_percent	Hanya tersedia pada hari ada pengiriman.	PARSIAL
PK Bulk Silo — Stock	—	Stok silo kernel dalam ton tidak dicatat.	BELUM ADA

Energy Used

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
Power (kWh) Mill	Engine Room electrical_sync_total_factory_load_kw	$\Sigma (\text{kW} \times 1 \text{ jam})$ per time-slot. Ada juga kolom daily_energy_export_kwh, tapi artinya tidak terdokumentasi di kode — dari namanya kemungkinan energi yang diekspor/dibangkitkan, bukan yang dipakai mill. Perlu konfirmasi (lihat Keputusan #9).	PARSIAL
Power per ton TBS	Turunan	kWh $\div$ FFB Crushed.	SIAP
Heat (MCal), Heat/t	Boiler Room fuel_feed_rate	Tidak ada pengukuran panas maupun aliran uap. Hanya bisa diperkirakan bila laju bahan bakar dikalikan nilai kalor yang disepakati.	BELUM ADA

Water Used

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
Process	Process Water raw_water_flow_m3h	$\Sigma (\text{m}^3/\text{jam} \times 1 \text{ jam})$ per time-slot.	SIAP
Boiler	Process Water / Boiler Room	Hanya suhu, pH, dan TDS air umpan boiler yang tercatat — volumenya tidak .	BELUM ADA
Usage (m ³ /Ton)	Turunan	Total air $\div$ FFB Crushed. Bisa dihitung parsial dari air proses saja.	PARSIAL

OER

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
DCR OER	Turunan	CPO Produced $\div$ FFB Crushed $\times 100$.	SIAP
Theoretical OER	Grading grading_details $\times$ faktor rendemen	Grading sudah mencatat komposisi mutu TBS (Mentah, Masak, Over ripe, Janjang Kosong, dll). Yang belum ada: faktor kandungan minyak per kategori .	PARSIAL
Difference	Turunan	DCR OER – Theoretical OER.	PARSIAL

Hours (Available, CDT, SDT, EDT, Milling)

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
Available	Turunan	24 jam per hari; MTD = hari $\times$ 24.	SIAP
CDT / SDT / EDT	Threshing, Pressing downtime_reason Depriparing, Kernel Plant downtime_minutes	Waktu henti tercatat , tapi sebagai teks alasan atau menit — tanpa kategori . Tidak bisa dipilah jadi CDT/SDT/EDT.	BELUM ADA
Milling	Turunan	Available – CDT – SDT – EDT. Bergantung pada baris di atas.	BELUM ADA

Reliability & Explanation

Baris laporan	Sumber data	Cara hitung	Status
EE, BE MTD/YTD	—	Tidak ada entitas kejadian breakdown mesin.	BELUM ADA
Days MTD / Days	Turunan	Jumlah hari operasi — mudah dihitung.	SIAP
Explanation	—	Catatan harian bebas per Line. Tidak ada entitasnya, tapi paling mudah dibuat.	BELUM ADA

Yang perlu dibangun

Kekurangan dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaannya, karena masing-masing punya tingkat kesulitan dan pemilik keputusan yang berbeda.

Jenis	Yang dibutuhkan	Membuka panel	Upaya
A. Perbaikan data teks bebas → pilihan tetap	• <code>solid_waste_type</code> jadi pilihan tetap (EB, Fibre, Shell, Solid, Acid) • <code>cages_status</code> jadi Steril / Belum steril • Kategori Inti/Plasma pada Weighbridge	Dispatched, FFB Stock, Arrival	Rendah
B. Master data baru	• Budget bulanan per produk • Faktor rendemen per kategori grading	Arrival (Budget), OER teoritis	Rendah-sedang
C. Input harian baru	• Kategori pada catatan waktu henti (CDT/SDT/EDT) • Catatan harian per Line (Explanation) • Penyesuaian stok (Adjustment) • Kejadian breakdown mesin	Hours, Explanation, Inventory, Reliability	Sedang
D. Pengukuran baru di lapangan	• Penimbangan stok silo kernel & produk samping • Volume air umpan boiler • Aliran uap / nilai kalor bahan bakar • Stok di Loading Ramp & area parkir	Production (kernel dll), Inventory, Water, Energy, FFB Stock	Tinggi — butuh alat/prosedur di mill, bukan hanya software

Kategori D bukan masalah software. Sistem tidak bisa menghitung stok silo kernel bila di lapangan memang tidak ada yang menimbanginya. Sebelum membangun layar input, pastikan dulu mill punya cara mengukurnya. Kalau belum, angka tersebut sebaiknya dikosongkan di laporan — lebih baik kosong daripada diisi perkiraan yang terlihat seperti data.

Rencana bertahap

Tahap	Isi	Hasil yang terlihat
Tahap 1 Data yang sudah ada	Service laporan baru: agregasi Today/MTD/YTD per Line dengan aturan 4 jenis angka. Layar web + ekspor PDF.	Milling Summary penuh. CPO: produksi, yield, stok, kualitas, pengiriman. Kernel: pengiriman & moisture. Listrik, air proses, DCR OER.
Tahap 2 Rapikan data	Ubah 3 kolom teks bebas jadi pilihan tetap, plus migrasi data lama.	Pengiriman EB/Fibre/Shell/Solid, FFB Stock cage, Arrival Inti/Plasma.
Tahap 3 Input baru	Budget, faktor rendemen, kategori waktu henti, catatan harian, adjustment, breakdown.	Panel Hours, Budget, OER teoritis, Explanation, Adjustment, Reliability.
Tahap 4 Pengukuran lapangan	Hanya setelah mill menyediakan cara mengukur.	Produksi & stok kernel dan produk samping, air boiler, panas, stok ramp.

Satu risiko yang tidak terlihat di laporan

Laporan hanya seakurat data yang sudah sampai ke server. Data dari aplikasi mobile tersimpan lokal dulu. Bila sinkronisasi tertunda, laporan akan menampilkan angka yang **terlalu kecil tanpa tanda apa-apa** — terlihat seperti hari dengan produksi rendah, bukan seperti data yang belum masuk. Disarankan laporan menampilkan penanda "data belum lengkap" bila masih ada catatan yang belum tersinkron untuk tanggal tersebut, dan mengaktifkan write-through di Mills Setting agar data terkirim saat disimpan.

Keputusan yang dibutuhkan dari Anda

Beberapa hal tidak bisa ditentukan dari kode — jawabannya ada di standar operasional mill Anda. Semakin cepat dijawab, semakin sedikit yang perlu diulang.

#	Pertanyaan	Mengapa penting
1	YTD dihitung dari 1 Januari atau dari awal tahun fiskal ?	Menentukan seluruh kolom YTD.
2	Apa definisi resmi CDT, SDT, EDT di perusahaan Anda?	Menentukan pilihan kategori waktu henti.
3	Apa kepanjangan dan rumus EE dan BE ?	Tidak bisa dipastikan dari contoh.
4	Angka "FFB Crushed" diambil dari throughput Threshing , atau ada penimbangan lain?	Jadi penyebut hampir semua rasio.
5	Apakah Inti/Plasma dipilih per tiket Weighbridge, atau dipetakan otomatis dari nama kebun?	Menentukan desain perbaikan data.
6	Siapa yang menginput Budget, dan seberapa sering?	Menentukan layar & hak akses.
7	Berapa faktor kandungan minyak per kategori grading?	Diperlukan untuk OER teoritis.
8	Untuk data yang belum diukur di lapangan: dikosongkan, atau diinput manual sementara?	Menentukan perilaku laporan pada Tahap 1-3.
9	Di Engine Room, apa arti daily_energy_export_kwh ? Energi dibangkitkan, diekspor ke jaringan, atau dipakai mill?	Menentukan sumber angka "Power (kWh) Mill".

Catatan metode

Pemetaan pada dokumen ini disusun dengan membaca langsung skema database PostgreSQL dan kode service yang berjalan pada 17 September 2026 — bukan dari dokumen spesifikasi. Istilah yang ditandai "perlu konfirmasi" adalah interpretasi umum industri sawit dan belum diverifikasi terhadap standar internal Anda.